

UPPSALA
UNIVERSITET

UPTEC ES 26001
Examensarbete 30 hp
Mars 2026

Beräkningsverktyg för geometriska kontroller inom luftledningsprojektering

Utveckling av ett Python-baserad metod för kontroll av dimensionering, validerad mot etablerade resultat

Vilmer Spjut



Civilingenjörsprogrammet i energisystem

UPPSALA UNIVERSITET

A Computational Tool for Geometric Verification in Overhead Line Design

Vilmer Spjut

Abstract

The design of overhead power lines requires careful geometric verification to ensure sufficient clearances between conductors, supporting structures, and other components under various loading conditions. These checks are traditionally performed using specialized calculation tools, which are often complex and difficult to adapt, maintain, or integrate into modern design workflows. This thesis addresses the need for a transparent and user-friendly computational tool that supports geometric clearance analysis while remaining consistent with established engineering practice.

In this work, a Python-based calculation tool for geometric verification in overhead line design has been developed. The implementation is based on established line theory and previously published methodologies. Validation was carried out by comparing the results produced by the new tool with historical result files generated by established line construction software. The tool evaluates geometric distances between conductors, poles, crossarms, and stays for multiple standardized load cases commonly used in overhead line design.

The results show that the developed tool reproduces previously established results with high accuracy for all studied pole types and load cases. Observed deviations are small and remain within acceptable engineering tolerances for geometric control in the design phase. The modular structure of the Python implementation improves transparency, traceability, and extensibility compared to traditional monolithic calculation approaches.

The study demonstrates that a newly developed, theory-based computational tool can reliably support geometric clearance checks in overhead line projects when validated against existing results. The developed solution is suitable for use as a design support and quality assurance tool and provides a robust foundation for future development.

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Uppsala universitet, Uppsala

Handledare: Elise Fröberg Ämnesgranskare: Göran Ericsson

Examinator: Carla Puglia

Populärvetenskaplig sammanfattning

Det svenska elnätet står inför en omfattande förändring. Elektrifieringen av samhället, utbyggnaden av förnybar energi och ökade krav på överföringskapacitet innebär att allt fler kraftledningar behöver byggas om, förstärkas eller byggas om på nytt. Samtidigt grundar sig stora delar av dagens elnät på konstruktioner och arbetsmetoder som utvecklades för flera decennier sedan. Det ställer höga krav på både tekniska lösningar och den kompetens som används för att ta fram dem.

Ett område där detta blir särskilt tydligt är linjekonstruktion. Det är den del av kraftledningsprojektering som handlar om hur linor, stolpar och isolatorer samverkar geometriskt och mekaniskt under olika väderförhållanden. Här måste ingenjörer säkerställa att ledningarna har tillräckliga avstånd till mark, stolpar och andra komponenter, oavsett om det är sommarvärme, isbelastning eller kraftig vind. Dessa kontroller är avgörande för både personsäkerhet och driftsäkerhet.

Traditionellt har mycket av detta arbete utförts manuellt eller med hjälp av äldre beräkningsverktyg som kräver stor erfarenhet för att användas korrekt. Samtidigt står branschen inför en generationsväxling, där mycket kunskap riskerar att gå förlorad när erfarna konstruktörer går i pension. Det skapar ett behov av verktyg som inte bara är tekniskt korrekta, utan också pedagogiska och lättare att ta till sig för nya ingenjörer och konstruktörer.

I arbetet utvecklades ett verktyg för att göra det möjligt att möta dessa utmaningar genom att modernisera befintliga beräkningsmodeller och integrera dem med dagens projekteringsmiljöer. Beräkningsverktyget som utvecklats programmerades i programmeringsspråket Python. Verktyget har därefter integrerats med indata från projekteringsprogrammet PowerLineDesigner, som används i praktiskt konstruktionsarbete.

Den nya implementeringen visade mycket god överensstämmelse med resultaten av tidigare forskning och examensarbeten. För de flesta studerade stolptyper och lastfall erhölls identiska eller nästan identiska resultat, och de små skillnader som förekommer ligger väl inom accepterade ingenjörsmässiga toleranser. Detta innebär att verktyget kan användas med förtroende för geometrisk kontroll av luftledningar.

En av de största vinsterna med det utvecklade verktyget är effektivisering. Genom att automatisera beräkning och kontroll av geometriska avstånd minskar behovet av tidskrävande och repetitiva manuella moment. Det bidrar till en mer kvalitetssäkrad arbetsprocess, där risken för mänskliga fel reduceras. Samtidigt frigörs tid för konstruktören att fokusera på helhetsbedömningar, tekniska avvägningar och kreativa lösningar istället för att manuellt kontrollera enskilda mått.

Minst lika viktigt är verktygets pedagogiska värde. Genom att beräkningarna är tydligt strukturerade och kopplade till definierade lastfall och indata blir sambanden mellan fysik, geometri och säkerhetskrav mer begripliga. För yngre eller mindre erfarna ingenjörer kan verktyget fungera som ett stöd i lärandeprocessen och bidra till att göra ett komplext område mer tillgängligt. Verktyget ersätter inte ingenjörens kompetens, men kan fungera som ett hjälpmedel för att bygga upp den.

Arbetet byggde på konstanta antaganden inom linjekonstruktion, såsom standardiserade lastfall, homogen isbelastning och förenklade geometriska modeller för linornas nedhäng. Dessa

antaganden innebär att verktyget främst är avsett för projekterings- och kontrollsyfte, snarare än för detaljerad mekanisk dimensionering eller fältverifiering. Trots detta är verktygets tillämpningsområde väl anpassat till de behov som finns i dagens projekteringsarbete.

Sammanfattningsvis visar examensarbetet att det moderna och pedagogiska beräkningsverktyget för linjekonstruktion kan bidra till både effektivare projektering och bättre kunskapsöverföring inom branschen. Genom att kombinera teknisk korrekthet med användarvänlighet och pedagogisk struktur skapas ett verktyg som är anpassat för framtidens krav på elnätet. I en tid där elförsörjningen blir allt mer central för samhällets funktion kan sådana lösningar spela en viktig roll för att säkerställa ett robust och hållbart energisystem.

Förord

Först ut vill jag tacka min handledare Elise Fröberg som alltid fanns som ett stort stöd under detta arbete. Jag vill också tacka Maja Landbris som väglett mig vid jobbiga programmeringstider och lärt mig att förstå stora delar av teorin bakom linjekonstruktion. Från Uppsala Universitet vill jag lägga ett stort tack till min ämnesgranskare Göran Ericsson som alltid givit bra råd, vägledning och funnits där vid behov av alla typer av frågor och problem. Ett stort tack ska även ges till alla andra kollegor på Econa.

Förkortningar

Lastfall A–H	Standardiserade lastfall enligt SS-EN 50341-2-18
LF	Lastfall
PLD	PowerLineDesigner
SS-EN	Svensk Standard – Europeisk Norm
HoF	Dataprogram för beräkning av hängkablar och friledningar
q	Linjelast [N/m]
q_e	Egenvikt per längdenhet [N/m]
ρ	Utslagsvinkel för isolatorer

Innehåll

1 Inledning **1**
- 1.1 Syfte . . . 1
- 1.2 Frågeställningar . . . 2
- 1.3 Avgränsningar . . . 2

2 Bakgrund **3**

3 Teori **4**
- 3.1 Linjekonstruktionens roll i projektering . . . 4
  - 3.1.1 Raklinje- och vinkelstolpar . . . 4
  - 3.1.2 Utslagsvinkel ρ vid raklinje- och vinkelstolpar . . . 5
- 3.2 Linor . . . 5
  - 3.2.1 Laster hos linorna . . . 6
  - 3.2.2 Horisontella laster . . . 6
  - 3.2.3 Vertikala laster . . . 6
- 3.3 Normalspann . . . 7
- 3.4 Dragkraft och spänning . . . 8
- 3.5 Nedhäng . . . 8
- 3.6 Lastfall . . . 10
- 3.7 Geometriska kontroller . . . 11

4 Metod **13**
- 4.1 Övergripande arbetsgång . . . 13
- 4.2 Indata . . . 14
- 4.3 Val av programmeringsspråk: Python . . . 14
- 4.4 Validering . . . 15
  - 4.4.1 Validering mot tidigare resultat . . . 15
  - 4.4.2 Validering med PowerLineDesigner . . . 15
- 4.5 Integrering med PowerLineDesigner . . . 16
- 4.6 Antaganden och avgränsningar i implementationen . . . 16
  - 4.6.1 Linans form och nedhäng . . . 16
  - 4.6.2 Laster och lastfall . . . 16
  - 4.6.3 Geometri och komponenter . . . 17
- 4.7 Sammanfattning . . . 17

5 Resultat **18**
- 5.1 Översikt över det utvecklade verktyget . . . 18
- 5.2 Resultat mot tidigare resultat . . . 18
  - 5.2.1 Stolpe 3 – Vinkelstolpe . . . 18
  - 5.2.2 Stolpe 13 - Vinkelstolpe . . . 19
  - 5.2.3 Stolpe 16 - Vinkelstolpe . . . 19
  - 5.2.4 Stolpe 17 - Vinkelstolpe med gungor . . . 19
  - 5.2.5 Stolpe 45 - Vinkelstolpe . . . 20
  - 5.2.6 Stolpe 58 - Vinkelstolpe . . . 20
  - 5.2.7 Resultat mot PowerLineDesigner . . . 21
- 5.3 Sammanfattning . . . 21

6 Diskussion **22**
6.1 Fortsatta studier 23

7 Slutsats **24**

8 Användandet av AI i rapport **25**

9 Referenser **26**

10 Bilagor **27**
10.1 Utskrift av resultatfil del 1 27
10.2 Utskrift av resultatfil del 2 28

1 Inledning

Sverige står idag inför stora utmaningar kopplade till ett åldrande kraftledningsnät. Stora delar av stamnätet byggdes under 1900-talets mitt, en tid då det ansågs att elnätet i stort sett var färdigutbyggt. Detta ledde till att utbildning och rekrytering av kraftledningsingenjörer minskade, vilket idag har resulterat i en påtaglig kompetensbrist inom området.

Samtidigt ökar kraven på Sveriges elöverföring och kapacitet kraftigt i takt med elektrifieringen av samhället och den pågående energiomställningen. Kombinationen av ett föråldrat elnät och ett växande behov av utbyggnad innebär att trycket på kraftledningskonstruktionsbranschen är högre än på många decennier (Energimyndigheten 2023).

Utbyggnaden och förstärkningen av elnätet omfattar inte enbart nya ledningsstråk, utan även omfattande reinvesteringar i befintlig infrastruktur. Svenska kraftnät beskriver i sina långsiktiga nätutvecklingsplaner att stora delar av transmissionsnätet behöver förnyas för att bibehålla driftsäkerhet och möjliggöra ökad överföringskapacitet (Svenska Kraftnät 2025). Detta medför ett ökat behov av effektiva och kvalitetssäkrade projekteringsprocesser, där tekniska beslut i tidiga skeden får stor påverkan på både säkerhet, kostnad och genomförandetid.

För att möta dessa krav krävs effektivare arbetsmetoder och digitala verktyg som kan stödja konstruktörernas arbete. Idag präglas konstruktionsprocessen ofta av manuella moment och erfarenhetsbaserade arbetssätt, vilket gör den både tidskrävande och sårbar. Parallellt med den tekniska utmaningen pekar flera rapporter på att energibranschen står inför en betydande kompetensutmaning, där bristen på erfarna ingenjörer riskerar att begränsa genomförandet av nödvändiga nätinvesteringar (Sveriges Ingenjörer 2024; Energimyndigheten 2024). Detta förstärker behovet av verktyg som inte bara effektiviserar beräkningsarbetet, utan även bidrar till transparens och kunskapsöverföring inom linjekonstruktion och projektering.

Econa Consulting AB är ett nystartat konsultbolag inom energibranschen som arbetar för att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen och energiomställningen. Företaget består av erfarna ingenjörer, bland annat konstruktörer, och ser samtidigt ett växande behov av kunskapsöverföring till nya ingenjörer. Genom att utveckla och implementera digitala verktyg som effektiviserar arbetet och minskar mängden manuella uppgifter kan konstruktörerna frigöra tid till kompetensutveckling och kvalitetsarbete, minska slarvfel och få säkrare resultat med mindre mänskliga fel. Ett sådant verktyg kan dessutom bidra till en mer enhetlig och kvalitetssäkrad process vid linjekonstruktion, vilket är avgörande för framtidens kraftledningsnät.

1.1 Syfte

Syftet med detta examensarbete har varit att utveckla ett verktyg för linjekonstruktion av kraftledningar, samtidigt som koden och verktyget är utformad i en tydlig och användarvänlig struktur som underlättar förståelsen och användningen av verktyget. Målet är att både effektivisera konstruktionsprocessen och bidra till ökad kunskapsspridning inom området.

Arbetet fokuserar på att utveckla ett så funktionellt verktyg som möjligt, till exempel genom att implementera sätt att kunna beräkna lastfall, förluster och optimering av stolpplacering, samtidigt som användarvänligheten bibehålls. Programmeringsspråket som valdes var Python (*Python [3.13]* 2025) eftersom det är ett språk som har god struktur och där det är enkelt att implementera specifika beräkningar och önskemål.

Examensarbetet syftar även till att undersöka hur digitala hjälpmedel och tydlig dokumentation kan stärka kompetensöverföringen mellan generationer av ingenjörer inom kraftledningskonstruktion.

1.2 Frågeställningar

Här presenteras arbetets frågeställningar som i denna rapport är:

- Hur kan ett beräkningsverktyg för geometrisk kontroll i linjekonstruktion utvecklas i Python med utgångspunkt i etablerad teori och tidigare examensarbete?
- I vilken utsträckning överensstämmer resultaten från det nyutvecklade Python-verktyget med tidigare verifierade resultatfiler för linjekonstruktion?
- Hur väl lämpar sig det utvecklade verktyget som stöd i praktisk projektering och kunskapsöverföring inom linjekonstruktion?

1.3 Avgränsningar

Examensarbetet är avgränsat till att fokusera på processen *linjekonstruktion* inom projektering av luftburna kraftledningar. Arbetet behandlar utveckling och verifiering av ett beräknings- och analysverktyg för geometrisk kontroll och hantering av lastfall, med särskilt fokus på struktur, transparens och användbarhet i beräkningsprocessen.

Den tekniska delen av arbetet omfattar inte fullständig mekanisk dimensionering av stolpar, fundament eller linfästen. Beräkningarna utgår istället från befintliga standardiserade lastfall, antaganden och konstruktionsprinciper i enlighet med tidigare examensarbete av Landbris 2020. Arbetet syftar därmed inte till att utveckla nya beräkningsmodeller, utan till att skapa ett verktyg utifrån befintlig metodik i ett användbart och robust verktyg.

Samtidigt omfattar examensarbetet inte praktisk fältverifiering av resultaten, optimering av ledningssträckningar eller ekonomiska analyser. Fokus ligger istället på metodik, kvalitetssäkring och praktisk tillämpbarhet av verktyget inom projekteringsarbete.

2 Bakgrund

Sveriges energisystem genomgår en snabb omställning som drivs av elektrifiering av industri, transporter och hushåll. Flera analyser pekar på att elanvändningen kommer att öka kraftigt under de kommande decennierna samtidigt som nya produktionstyper, såsom land- och havsbaserad vindkraft, byggs ut i större omfattning (Energimyndigheten 2023). Denna utveckling ställer ökade krav på elnätets kapacitet, flexibilitet och robusthet, både för att hantera ett förändrat produktionsmönster och för att möjliggöra högre överföring mellan olika delar av landet.

Parallellt med omställningen står elnätet inför betydande reinvesteringsbehov. En stor del av Sveriges transmissions- och regionnät är åldrande, och en betydande andel av stamnätets luftledningar byggdes under mitten av 1900-talet. Vart efter bedömdes nätet i princip som färdigutbyggt, vilket bidrog till att utbildning, rekrytering och kompetensutveckling inom kraftledningsområdet minskade (Svenska kraftnät 2024). Idag har detta bidragit till en tydlig kompetensbrist inom elkraftområdet, särskilt inom konstruktions- och projekteringsrelaterade roller.

Elektrifieringen innebär dessutom att nätet behöver förstärkas och byggas ut i en takt som historiskt sett varit ovanlig. Svenska kraftnät beskriver i sin utvecklingsplan 2024–2033 att omfattande förstärkningar krävs för att möta ökad förbrukning, integrera ny produktion och minska överföringsbegränsningar mellan elområden (Svenska kraftnät 2024). Detta omfattar både reinvesteringar i befintliga luftledningar och etablering av nya ledningsstråk. Sammantaget innebär detta att projekterings- och konstruktionsprocesser belastas av både ökade volymer och ökade krav på kvalitet och genomförandetakt.

I detta sammanhang är linjekonstruktion en central del av luftledningsprojektering, eftersom stolpplacering, linspänning, lastfall och dimensioneringsförutsättningar påverkar både teknisk säkerhet och projektets genomförande. Samtidigt präglas konstruktionsprocesser fortfarande ofta av manuella moment och erfarenhetsbaserade bedömningar, vilket kan göra arbetet tidskrävande och känsligt för variationer i utförande mellan individer och projekt. Energimarknadsinspektionen lyfter att ett effektivare och mer standardiserat arbetssätt är en förutsättning för att Sverige ska kunna genomföra nödvändig nätutbyggnad i tid (Energimarknadsinspektionen 2024).

Kompetensutmaningen förstärker detta behov. Analyser från både bransch och fackliga aktörer pekar på att kompetensutvecklingen inom energibranschen inte sker i tillräcklig takt för att möta framtida behov (Energiföretagen Sverige 2023; Sveriges Ingenjörer 2024). Bristen på erfarna ingenjörer får särskild betydelse i områden där kunskap traditionellt överförts muntligt eller genom praktik, snarare än via dokumenterade och digitalt stödjande arbetssätt. Det skapar ett behov av metoder och verktyg som underlättar spårbarhet, enhetlighet och kunskapsöverföring i projekteringsprocessen.

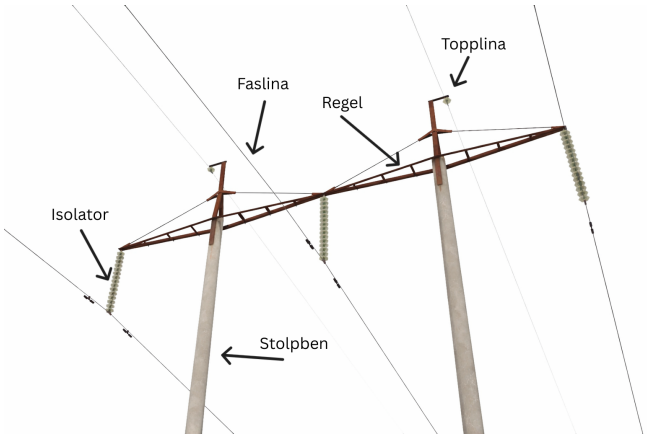
Mot denna bakgrund får digitala verktyg för linjekonstruktion en viktig roll som stöd för beräkning, kontroll och kvalitetssäkring. Verktyg som tydliggör indata, lastfall och beräkningssteg kan bidra till att minska beroendet av manuella rutiner och göra kontrollprocesser mer reproducerbara och lättare att granska. Därmed kan arbetssättet bli mer enhetligt samtidigt som det underlättar introduktion av nya konstruktörer i komplexa moment.

3 Teori

Detta kapitel beskriver de teoretiska grunderna för linjekonstruktion av luftledningar. Syftet är att ge en översikt av de laster, samband och principer som styr beräkningar av linspänning, nedhängning och stolplast, samt hur dessa används inom ramen för standarden SS–EN 50341–2–18 (SIS 2023). Teorin utgör grunden för både förståelsen av konstruktionsprocessen och för utvecklingen av det verktyg som behandlas i detta examensarbete.

3.1 Linjekonstruktionens roll i projektering

Linjekonstruktion är en central del av projekteringen av luftledningar och utgör länken mellan nätplanering och den detaljerade mekaniska konstruktionen. Processen syftar till att fastställa stolpplacering, linspänningar, nedhängningar och stolplaster för olika lastfall, så att ledningen uppfyller krav på säkerhet, driftsekonomi och markfrigång. Resultatet av linjekonstruktionen utgör en kritisk del av projekteringsunderlaget och används som indata vid val av stolptyper, fundament samt säkerhetsavstånd. En korrekt utförd linjekonstruktion minskar både kostnader och tekniska risker i det fortsatta arbetet. Nedan kan en figur av en kraftledning underifrån med utritade komponenter ses, denna ledning har tre faser och två stycken topplinor samt två stolpben.



Figur 1: Kraftledning underifrån med utpekade komponenter. (Bild skapad från ChatGPT med prompten ”Högspänningsledningar mot vit bakgrund” med egenritade pilar och text, 2026)

3.1.1 Raklinje- och vinkelstolpar

I luftledningskonstruktion används olika typer av stolpar beroende på ledningens sträckning och de mekaniska krafter som ska tas upp. Två grundläggande stolptyper är raklinjestolpar och vinkelstolpar.

En raklinjestolpe används i ledningssträckor där ledningen löper rakt utan nämnvärda riktningsförändringar. Stolpen är i huvudsak dimensionerad för att bära linans vertikala laster från egenvikt och is samt horisontella laster från vind. Dragkrafterna i linan är i stort sett balanserade mellan angränsande spann, vilket innebär att stolpen inte utsätts för betydande längsgående krafter (EBR 2020).

En vinkelstolpe används i punkter där ledningen ändrar riktning. Till skillnad från raklinjestolpar måste vinkelstolpar ta upp obalanserade dragkrafter från linan till följd av riktningsändringen. Detta medför högre mekaniska laster på både stolpe och infästningar, vilket ofta

kräver kraftigare konstruktioner och i många fall stagning. Vinkelstolpar är därför ofta dimensionerande vid både mekanisk och geometrisk kontroll (EBR 2020).

3.1.2 Utslagsvinkel ρ vid raklinje- och vinkelstolpar

Vid både raklinje- och vinkelstolpar kan isolatorkedjan förskjutas från sitt ursprungliga vertikala läge till följd av horisontella laster i linan. Denna förskjutning beskrivs med utslagsvinkeln ρ, som anger vinkeln mellan isolatorkedjans vertikala obelastade läge och dess belastade läge under ett givet lastfall.

Vid raklinjestolpar uppstår utslagsvinkeln främst till följd av vindlast på linan. Även om dragkrafterna i linans längdriktning i stort sett är balanserade mellan intilliggande spann, ger vindlasten upphov till en horisontell kraftkomposant som medför att isolatorkedjan svänger ut i sidled. Storleken på utslagsvinkeln beror i detta fall huvudsakligen på vindlastens storlek, linans dragkraft samt isolatorns längd och vikt (EBR 2020).

Vid vinkelstolpar uppstår utslagsvinkeln som en följd av obalanserade dragkrafter i linan när ledningen ändrar riktning. Dessa längsgående krafter kombineras ofta med vind- och eventuella islaster, vilket innebär att utslagsvinkeln vid vinkelstolpar generellt blir större än vid raklinjestolpar. Utslagsvinkeln påverkas här av ledningens brytningsvinkel, linans dragkraft samt aktuella klimatlaster (EBR 2020).

3.2 Linor

Det kan finnas tre olika typer av linor på en kraftledning, faslinor, topplinor och fiber, vars funktion är att leda ström eller fiberoptisk kommunikation. Faslinorna är det som leder ström från punkt A till B. Topplinan används oftast som ett skydd i närheten av kraftstationer såsom ställverk i ledningarna. Dessa används för att fånga upp ljusbågar från åska och leder bort ljusbågarna från de kritiskt viktiga punkterna i elnätet och istället ned i marken. Fiberlinor är kommunikationsledande kablar vilket är linor som leder fiber genom ledningarna och kan finnas om en tredjepart vill nyttja sig på ledningen för att få transportera fiber längs kraftnätet (Svenska kraftnät 2025).

Linorna på kraftledningarna finns i många olika typer men grundar sig i stål-, koppar-, kopparbelagda stål-, stålaluminium- och aluminiumlegerade linor. Linorna består utav 7 till 73 olika trådar. De egenskaper som är viktiga att ta hänsyn till vid val av lina är:

- Vindlasten hos isfri lina
- Linans egenvikt
- Vindlasten hos isbelagd lina
- Islast vid vind
- Islasten vid vindstilla

Andra faktorer som är bra att ha i åtanke med avseende på lina:

- Ledningsförmåga
- Elasticitetsmodul
- Robusthet

Dessa egenskaper avgör hur linan reagerar på mekaniska och klimatrelaterade laster och är centrala parametrar i samtliga beräkningar (EBR 2020). Elasticitetsmodulen visar hur mycket ledningen kommer att utvidgas beroende på temperatur och robustheten visar hur mycket linan kommer vidgas på grund av egenlaster och andra laster på linan.

3.2.1 Laster hos linorna

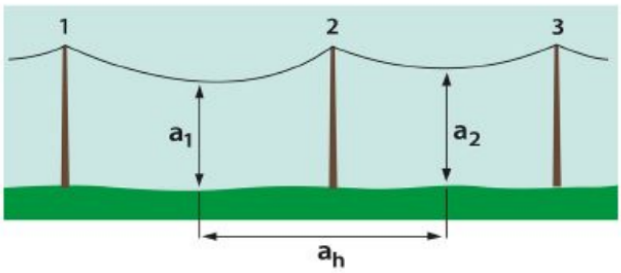
De laster som påverkar linan delas upp i vertikala och horisontella laster och definieras som nedan.

3.2.2 Horisontella laster

De horisontella lasterna består utav vindlaster och varierar beroende på storlek, längd och hur isbelagd linan är, samt vindstyrkan. En isbelagd lina innebär en större tvärsnittsarea som vinden kan träffa och ökar därmed lasterna. a_h är beteckningen för den horisontella belastade linlängden och används i många beräkningar gällande horisontella laster, varav många på grund av vindens påverkan och kallas därför också för vindspann (Landbris 2020). Vindspannet skiljer sig från varje stolpe och beräknas från ekvation

$$a_h = \frac{a_1 + a_2}{2} \tag{1}$$

där $a1$ och $a2$ är avståndet från stolpe till stolpe för de intilliggande stolparna. Alltså längden från stolpe 2 till 1 och stolpe 2 till 3 (EBR 2020). Se figur 2.



Figur 2: Definition av komponenter till vindspann a_h (EBR 2020)

De horisontella lasterna, främst orsakade av vind, bidrar till linans sidoförskjutning och påverkar därmed tvärgående avstånd till stolpdelar, stag och andra linor.

3.2.3 Vertikala laster

Vertikala laster utgör den del av belastningen som verkar i ledarens vertikala riktning och är avgörande för både nedhängning och den vertikala kraftkomposanten i isolatorn. I luftledningskonstruktion består den vertikala lasten huvudsakligen av ledarens egenvikt samt eventuella tillskott från isbildning. Isbildningen anses alltid vara homogen i beräkningar, vilket innebär att islasten modelleras som en jämnt utbredd linjelast längs hela spännvidden. Detta antagande görs i enlighet med etablerad praxis för att möjliggöra standardiserade och jämförbara beräkningar, då lokala variationer i isbildning är svåra att förutsäga och ligger utanför ramen för projekterings- och kontrollberäkningar.

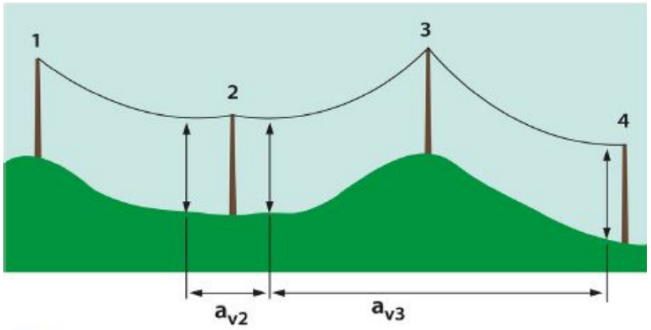
Den vertikala belastade linlängden a_v är ett längdmått som används i beräkningar för vertikala laster i kraftledningar och används vid både islast och utan, den kallas även för viktspann. Viktspannet skiljer sig, precis som vindspannet, för varje stolpe men istället för längdskillnader

mellan intilliggande stolpar avser viktspannet höjdskillnaderna. Viktspannet utgår från den lägsta punkten före och efter stolpen i fråga. Om det inte är någon höjdskillnad mellan stolparna kommer alltså a_v ha samma värde som a_h. Då viktspannet beror på hur långt ner linan hänger så beror även viktspannet på temperaturen, så en högre temperatur kommer ge lägre linor på grund av expansion vid höga temperaturer. För att klara alla olika typer av väder och så kallade lastfall brukar man kolla linorna vid maximal temperatur som brukar sägas vara +50°C (EBR 2020). Se figur 3 för hur olika viktspann kan uppstå.

För att beräkna ett nytt viktspann används formeln:

$$a_{v2} = a_h - \frac{b_1}{b_2}(a_h - a_{v1}) \tag{2}$$

a_{v2} är viktspannet vid den nya temperaturen, a_h är vindspannet, b_1 är nedhängning vid normalspannet för uppspänningstemperaturen, b_2 är nedhängning vid normalspannet för den nya temperaturen och a_{v1} är viktspannet vid uppspänningstemperaturen.



Figur 3: Visar hur olika viktspann a_v uppstår i detta fall för stolpe 2 och stolpe 3 (EBR 2020)

De vertikala lasterna utgör den primära orsaken till linans nedhäng och därmed en avgörande faktor för geometriska avstånd i luftledningskonstruktioner. Egenvikt och eventuell islast påverkar linans dragkrafter och utformar dess statiska jämviktsläge mellan stolparna.

3.3 Normalspann

Vid beräkning av krafter och nedhängning i luftledningar används ofta begreppet normalspann a_n. Normalspannet representerar ett ekvivalent spann som används för att beskriva den genomsnittliga mekaniska belastningen i en ledningssträcka bestående av flera spännvidder med varierande längd. För en ledning med hängisolatorer eller spännkedjor beräknas normalspannet enligt:

$$a_n = \sqrt{\frac{\sum a^3}{\sum a}} \tag{3}$$

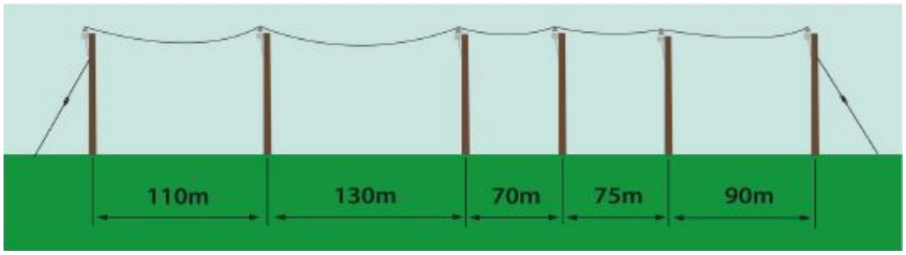
där a är spannlängderna i [m] mellan de olika stolparna som blivit avspända. Se figur 4 för olika spannlängder.

Med hängisolatorer, ofta benämnda hängkedjor, avses isolatorupphängningar där linan är fritt upphängd och kan röra sig i både vertikal och horisontell riktning under last. Dessa används främst i raklinjesträckor och vid mindre vinklar, där linans egenvikt, vind och is tillåts tas upp genom isolatorns rörelse.

Spännkedjor används i stället oftast i ändstolpar och vinkelstolpar där linan är mekaniskt

fixerad och dragkrafterna överförs direkt till stolpen. I dessa konstruktioner begränsas linans rörelse, vilket innebär att variationer i spannlängd och lastfördelning får större betydelse för de krafter som uppstår i linan och stolpen.

Normalspannet används i båda fallen som ett ekvivalent spann för att beskriva den samlade mekaniska belastningen från flera spännvidder, vilket förenklar beräkningen av dragkraft och nedhäng i ledningen. I praktiska ledningssträckor förekommer sällan spännvidder med samma längd. Eftersom dragkraft och nedhängning beror icke-linjärt på spännviddens längd skulle en direkt användning av varje enskilt spann ge ett komplext och svårhanterligt beräkningsproblem. Normalspannet används därför som en förenkling som gör det möjligt att beskriva hela sträckans mekaniska beteende med ett enda representativt spann (EBR 2020).



Figur 4: En ledning med olika spannlängder (EBR 2020)

3.4 Dragkraft och spänning

För att beräkna dragkraft på en uppspänd lina används formeln:

$$T = \sigma_0 \cdot A \tag{4}$$

Där T är dragkraften i [N], σ_0 är spänningen i [N/mm^2] och A är tvärsnittsarean i [mm^2] på kabeln. Denna formel är endast anpassad för grundförhållanden, alltså vindstilla och 20°C. Vid andra förhållanden är det mycket mer komplicerat att beräkna dragkraften då det behövs räknas in hur linans egentyngd vid olika temperaturer, nedhäng, is och vind påverkar linans dragkraft (EBR 2020). På grund av dessa många faktorer används ofta linberäkningsprogram för att beräkna dragkraften vid olika förhållanden. I detta arbete har programmet PowerLineDesigner (*PowerLineDesigner* 2025) använts för att få ut dragkrafter för olika lastfall som sedan används i senare beräkningar.

3.5 Nedhäng

Nedhäng beskriver hur en ledare deformeras vertikalt mellan två stolpar till följd av sin egenvikt och eventuella tillkommande laster, exempelvis is. I luftledningskonstruktion är nedhäng en grundläggande parameter eftersom den påverkar både fria avstånd till mark och komponenter samt de krafter som överförs till stolpar och isolatorer.

En upphängd ledare antar i teorin formen av en kedjelinje (EBR 2020) vars ekvation beskrivs nedan:

$$y = a \cdot \cosh \frac{x}{a} = \frac{a}{2} \cdot (e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}}) \tag{5}$$

I denna formel står a för avståndet till den lägst hängande punkten på linan från y-axeln, och x är avståndet längs x-axeln för kurvan. För praktiska beräkningar, särskilt vid relativt små nedhäng i förhållande till spännvidden, kan dock ledarens form med god noggrannhet

approximeras som en parabel. Denna förenkling används ofta inom luftledningsprojektering och ligger även till grund för beräkningarna i detta arbete. Ekvationen för en parabel kan ses nedan enligt ekvation 6.

$$y = Ax^2 + Bx + C \tag{6}$$

Nedhänget beror främst på ledarens linjelast, spännviddens längd samt den horisontella dragkraften i ledaren. Vid ökande last, exempelvis vid isbeläggning, ökar nedhänget, vilket i sin tur minskar fria avstånd och kan bli dimensionerande för konstruktionen. Samtidigt påverkas nedhänget indirekt av temperatur, då termisk utvidgning förändrar ledarens längd och spänningsnivå (Sjöholm 2017).

Nedhängningen i ett spann kan beräknas med ekvationen:

$$b = \frac{q_e \cdot a^2}{8T} \tag{7}$$

där b är nedhäng i [m] , q_e är linans egenvikt i [N/m], a är spannlängden till stolpen före eller efter, i [m], beroende på vilken som är störst och T är dragkraften i linan för aktiva lastfallet i [N].

3.6 Lastfall

Ett *lastfall* definieras som en kombination av laster som representerar ett sannolikt klimat- eller driftscenario. Varje lastfall ger upphov till en unik kraftsituation i linan, och standarden kräver att flera lastfall kontrolleras för att säkerställa att ledningen klarar extrema och vardagliga förhållanden. Dessa lastfall utgår ifrån standarden SS-EN 50341-2-18(SIS 2023).

Tabell 1: Översikt över de lastfall som analyseras i arbetet, inklusive temperatur, vind- och isförutsättningar, vilka ligger till grund för beräkning av kritiska geometriska avstånd.

Lastfall	**Laster [N/m]**	**Vindlast [N/m]**	**Islast [N/m]**	**Temperatur**	**Krypning**
A	Egenvikt q_e Normal vindlast på istäckt ledare q_{wi}	Normal vind	Islast vid normal vind q_{iw}	0 °C	Initial (före)
B	Egenvikt q_e Normal vindlast på istäckt ledare q_{wi}	Normal vind	Islast vid normal vind q_{iw}	0 °C	Final (efter)
C	Egenvikt q_e Vindlast på isfri lina q_{v0}	Normal vind	Ingen islast	+15 °C	Final (efter)
D	Egenvikt q_e Vindlast på isfri lina q_{v0}	Normal vind	Ingen islast	Min temp	Initial (före)
E	Egenvikt q_e 30% av q_{v0}	30% vindlast	Ingen islast	+15 °C	Initial (före)
F	Egenvikt q_e 30% av q_{v0}	30% vindlast	Ingen islast	+15 °C	Final (efter)
G	Egenvikt q_e	Ingen vind	Ingen islast	+15 °C	Final (efter)
H	Egenvikt q_e	Ingen vind	Ingen islast	Min temp	Initial (före)

De viktigaste lastfallen inom linjekonstruktion är:

- Egenvikt (q_e) [N/m]

  Egenvikten utgör den grundläggande vertikala lasten från linans massa. Lasten är konstant längs linan och påverkar nedhängning och vertikal reaktion i stolparna. Egenvikten kombineras med övriga laster i samtliga lastfall.

- Islast (q_i) [N/m]

  Is bildas på linan vid vissa klimatförhållanden och ökar linans utbredda last betydligt. Detta leder till större nedhängningar och högre dragkrafter. Islasten beräknas som en extra massa per meter och kombineras ofta med andra laster.

- Vindlast (q_v) [N/m]

Vindlast verkar horisontellt och påverkar både linspänning och stolplast. Skillnad görs mellan:

  - **Obelagd vindlast**: vind mot en isfri lina.
  - **Isbelagd vindlast**: vind mot en lina med ökad diameter på grund av is.

  Vindlast beräknas som ett tryck multiplicerat med en projicerad yta i vindriktningen.

- Temperatur (T) [°C]

  Linan expanderar vid hög temperatur och krymper vid låg temperatur. Detta påverkar både nedhängning och spänning:

  - **Hög temperatur** $\longrightarrow$ större nedhängning, lägre spänning.
  - **Låg temperatur** $\longrightarrow$ mindre nedhängning, högre spänning.

- Krypning

  Avser den långsamma, permanenta töjning som uppstår i linmaterialet över tid när linan utsätts för en konstant mekanisk belastning. Fenomenet är temperatur- och materialberoende och uppstår främst i aluminiumdelarna av linan. Krypning leder till en gradvis ökning av linans längd, vilket i sin tur påverkar både nedhängning och dragkraft under ledningens livslängd. I linjekonstruktion beaktas krypning genom att skilja mellan initiala lastfall, som avser förhållanden före betydande krypning, och slutliga lastfall, som representerar ledningens tillstånd efter att krypning har stabiliserats (EBR 2020).

Sammanfattningsvis beskriver lastfallen hur olika kombinationer av temperatur, vind och is påverkar linans geometri och de krafter som verkar i konstruktionen. Varje lastfall representerar ett specifikt och dimensionerande drift- eller extremscenario som används för att säkerställa att både mekaniska och geometriska krav uppfylls.

3.7 Geometriska kontroller

Geometriska kontroller utgör en central del av linjekonstruktion och syftar till att säkerställa att tillräckliga avstånd upprätthålls mellan spänningsförande delar och andra komponenter i kraftledningen under samtliga dimensionerande lastfall. Krav på dessa avstånd regleras i gällande standarder för luftledningar enligt SS-EN 50341-2-18 och kompletteras av etablerad branschpraxis (SIS 2023; EBR 2020).

De geometriska avstånden påverkas av linans nedhängning och sidoförskjutning till följd av egenvikt, vind, is och temperatur. Eftersom dessa belastningar varierar mellan olika lastfall ska de geometriska kontrollerna utföras för varje relevant lastkombination. Enligt tillämpad standard och EBR-rekommendationer ska kontrollerna omfatta de mest ogynnsamma drift- och klimatförhållandena, då det ofta är dessa som blir dimensionerande för de fria avstånden (SIS 2023; EBR 2020).

Vanligt förekommande geometriska kontroller i luftledningskonstruktion omfattar bland annat avstånd mellan faslinor (fas–fas), avstånd mellan faslina och jordade konstruktionsdelar såsom stolpben och regel (fas–ben och fas–regel), samt avstånd mellan faslina och stag (fas–stag). I förekommande fall kan även avstånd mellan faslina och topplina behöva kontrolleras. Samtliga avstånd ska uppfylla minsta tillåtna värden enligt vald spänningsnivå och tillämpad standard (SIS 2023).

De geometriska kontrollerna baseras på beräknade positioner för linan längs hela spännvidden och inte enbart vid infästningspunkterna i stolpen. Detta innebär att det minsta avståndet ofta uppstår någonstans mellan stolparna, där nedhängningen är som störst. Enligt EBR-praxis är det därför nödvändigt att analysera linans form kontinuerligt över spannet för att identifiera kritiska punkter där avståndskraven riskerar att underskridas (EBR 2020).

Sammanfattningsvis säkerställer de geometriska kontrollerna att kraftledningen uppfyller gällande säkerhetskrav enligt standard och branschpraxis. Kontrollerna utgör därmed en viktig länk mellan de mekaniska beräkningarna av linans beteende och den praktiska projekteringen av stolpar, komponentplacering och ledningssträckning.

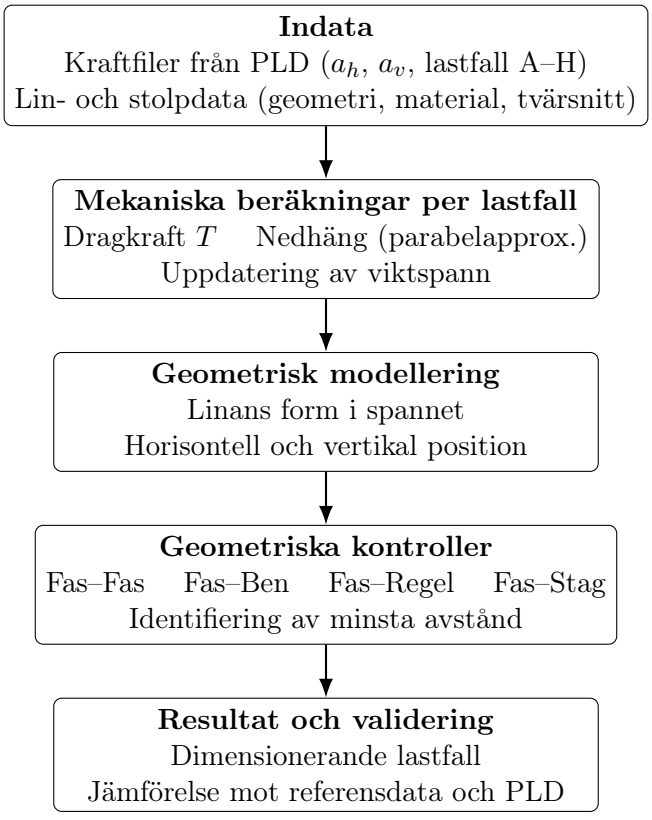
4 Metod

I detta kapitel beskrivs hur examensarbetet har genomförts samt vilka metodval som gjorts under utvecklingen av beräkningsverktyget. Metodiken är utformad för att spegla den faktiska arbetsprocessen, från konceptuell utveckling av beräkningsmodellen till verifiering av resultat i en realistisk projekteringsmiljö.

Arbetet utgick från etablerad teori inom linjekonstruktion, gällande standarder samt metodik som tidigare tillämpats inom området. Utvecklingen har skett i dialog med erfarna konstruktörer och med stöd av tidigare examensarbete av Landbris 2020, där gamla resultatfiler har kunnat användas för att validera den grundläggande teorin. Fokus har legat på att utveckla ett självständigt, strukturerat och framtidssäkert verktyg anpassat för integration i PowerLineDesigner (PLD).

4.1 Övergripande arbetsgång

Arbetet genomfördes i flera steg där varje moment byggde vidare på det tidigare. Inledningsvis analyserades den befintliga teorin och beräkningsmodeller för att förstå beräkningslogik och struktur. Därefter skapades en första skiss av verktyget i Python (*Python [3.13]* 2025), följd av vidareutveckling och omstrukturering av koden. Slutligen genomfördes verifiering och validering genom jämförelse med både resultatfiler från tidigare examensarbete och data från PLD. Denna ordning av arbetet valdes för att försäkra sig om att varje utvecklingssteg fungerade korrekt innan nästa steg påbörjades. På så sätt minskades risken för att fel fortplantade sig vidare till nästa steg i processen. En schematisk översikt över programmets beräkningsflöde visas i figur 5.



Figur 5: Programflöde för det utvecklade Python-baserade beräkningsverktyget

4.2 Indata

För att tydliggöra hur beräkningsverktyget används och vilka antaganden som görs, delas indatan upp i variabel respektive konstant indata. Uppdelningen görs för att tydliggöra vilka parametrar som förändras mellan olika projekt och sträckor, samt vilka som är fasta egenskaper hos de ingående komponenterna.

Den variabla indatan utgörs av två kraftfiler som beskriver stolpkonstruktionsprofilens vikt-, normal- och vindspann längs ledningen för olika lastfall; se avsnitt 3.2 för beskrivning. Dessa filer innehåller information om hur lasterna varierar mellan stolpar, från stolpe A till stolpe B, och speglar därmed de lokala förutsättningarna för respektive sträcka. Indatan extraheras från PLD, vilket säkerställer att verktyget arbetar med samma geometriska och lastmässiga förutsättningar som används i projekteringsfasen. Trots att indatan extraheras på olika sätt i det utvecklade programmet jämfört med i referensprogrammet från det tidigare examensarbetet, handlar informationen i båda fallen om samma fysiska och geometriska förutsättningar.

Den konstanta indatan består av två Excelfiler som innehåller konstruktionsdata för linor och stolpar. Dessa filer beskriver egenskaper som inte varierar mellan enskilda sträckor, såsom stolpbenens inbördes positioner för specifika ritningar, linornas materialegenskaper och tillhörande töjningskonstanter. Genom att samla denna information separat kan samma konstruktionsdata återanvändas i flera beräkningar utan att behöva ändras eller matas in på nytt. Dessa filer kan även uppdateras med nya ritningar och lintyper efter behov och detta innebär att datan kommer finnas kvar för framtida projekt om samma Excelfiler används. Dessa två filer är desamma som användes när programmet skrevs för Octave och har sedan dess uppdaterats med ny data.

4.3 Val av programmeringsspråk: Python

Det verktyg som inspirerade detta examensarbete utvecklades i det tidigare examensarbetet med Octave och användes framför allt för att utföra tekniska beräkningar kopplade till linjekonstruktion. Octave lämpar sig väl för snabb prototyputveckling och matrisbaserade beräkningar, och verktyget uppfyllde därmed sitt ursprungliga syfte.

Inför detta examensarbete övervägdes därför om detta verktyg skulle utvecklas i Octave eller om ett annat programmeringsspråk var mer lämpligt. Efter en inledande analys föll valet på Python, då språket bedömdes bättre kunna uppfylla arbetets övergripande mål. Python erbjöd goda möjligheter till modulär kodstruktur, tydlig hantering av indata och utdata samt är ett modernare språk med fler möjligheter för användarvänlighet.

Då Python skrivs och verkar i en modulär kodstruktur innebär detta att koden är lättare att dela upp i separata funktioner. Detta betyder att varje lastfall och funktion kan skrivas separat och åkallas vid behov i koden istället för att allt i koden körs varje gång eller att en viss funktion behöver skrivas in flera gånger, vilket också gör koden mer överskådlig och lättare att följa. För användaren underlättar detta förståelsen för hur indata omvandlas till resultat, samt hur olika lastfall påverkar beräkningarna.

Den modulära strukturen innebär även praktiska fördelar vid felsökning och vidareutveckling. Om ett värde saknas eller avviker kan felet spåras till en specifik funktion, vilket förenklar analys och korrigering. På motsvarande sätt kan nya funktioner, lastfall eller utökade kontroller läggas till utan att den befintliga programstrukturen behöver förändras i grunden. Valet av Python har därmed varit ett metodiskt beslut för att skapa ett mer robust, begripligt och framtidssäkert verktyg för linjekonstruktion.

4.4 Validering

För att säkerställa att det utvecklade Python-verktyget genomför korrekta geometriska beräkningar genomfördes en systematisk validering. Syftet med valideringen var att verifiera att verktyget reproducerar etablerade beräkningsresultat vid identiska indata och därmed kan användas som ett tillförlitligt stöd för geometrisk kontroll i projekteringsskedet.

Valideringen omfattade jämförelse av beräknade geometriska minimiavstånd mellan faslinor och angränsande komponenter, såsom stolpben, regel och stag, samt jämförelse av utslagsvinkeln ρ där detta var möjligt. Jämförelserna utfördes mot två oberoende referenser: tidigare verifierade resultatfiler från ett äldre beräkningsverktyg samt resultat från PLD.

För att möjliggöra en konsekvent och objektiv bedömning definierades ett acceptanskriterium för beräkningsavvikelser. Relativa skillnader upp till 0,5% bedömdes som acceptabla. Denna toleransnivå valdes eftersom beräkningarna innefattar flera mellanliggande steg där små numeriska avrundningar och flyttalsrepresentationer kan ackumuleras utan att påverka den praktiska användbarheten i projekteringsskedet. Avvikelser inom denna nivå bedöms därför ligga inom ingenjörsmässigt acceptabel noggrannhet för geometrisk kontroll.

4.4.1 Validering mot tidigare resultat

Den grundläggande valideringen av verktygets beräkningsmodell genomfördes genom jämförelse med tidigare framtagna och verifierade resultatfiler från ett etablerat beräkningsverktyg för linjekonstruktion. Dessa resultatfiler har tidigare använts i praktiskt projekteringsarbete och utgör därmed en lämplig referens för metodvalidering. Valideringen omfattade sex olika stolpar längs samma ledningssträcka, vilka representerar varierande geometriska utföranden. Samtliga analyserade stolpar är vinkelstolpar, men skiljer sig åt avseende bland annat antal ben, stagning och komponentplacering. Samma typ av faslinor användes för samtliga fall för att isolera geometriska effekter.

De lastfall som analyserades var lastfall C, D, E och F enligt SS-EN 50341-2-18 (SIS 2023) (se avsnitt 3.6), då dessa lastfall finns representerade i de tidigare resultatfilerna. I enlighet med tidigare resultatfiler redovisas lastfallsparen C/D respektive E/F gemensamt, eftersom dessa ger snarlika belastningssituationer och används för samma typer av geometriska kontroller.

För varje stolpe jämfördes de minsta geometriska avstånden mellan faslina och respektive komponent. För avståndet fas–stag redovisas endast det minsta värdet oberoende av lastfall, i enlighet med hur referensresultaten är strukturerade. Eventuella avvikelser som översteg toleransnivån analyserades vidare för att identifiera möjliga orsaker, exempelvis skillnader i indata eller beräkning.

4.4.2 Validering med PowerLineDesigner

För att ytterligare bedöma verktygets praktiska tillämpbarhet genomfördes även en validering mot PLD, som används i kommersiella projekt för linjekonstruktion. PLD innehåller både geometriska indata och egna beräknade kontrollstorheter och användes i detta arbete som extern referens.

Eftersom PLD inte beräknar samtliga geometriska avstånd som det utvecklade verktyget är avsett att kontrollera, baserades denna validering på jämförelse av utslagsvinkeln ρ. Utslags-

vinkeln valdes som jämförelseparameter eftersom den beräknas oberoende i båda verktygen och direkt påverkas av vindlast och dragkraft i linan.

Valideringen genomfördes för tre raklinjestolpar med topplina i en verklig planerad kraftledning, med reella stolpkonstruktioner, linor och standardiserade lastfall. Samma indata användes i båda miljöerna för att säkerställa jämförbarhet. Skillnader mellan verktygens beräknade utslagsvinklar analyserades och bedömdes utifrån samma toleranskriterium som i den övriga valideringen.

4.5 Integrering med PowerLineDesigner

Som ett sista steg i examensarbetet har det utvecklade Python-verktyget integrerats med PLD, ett program för projektering och konstruktion av luftledningar. Integreringen innebär i detta arbete att data extraheras från PLD och används direkt i verktygets beräkningar. Syftet med integrationen har varit att möjliggöra geometrisk kontroll tillsammans med projekteringsmiljön, vilket minskar behovet av manuella beräkningar och bidrar till en mer effektiv och kvalitetssäkrad arbetsprocess. Arbetet med integrationen inleddes med en analys av vilka parametrar som krävs för beräkningarna samt hur dessa kan extraheras från PLD.

4.6 Antaganden och avgränsningar i implementationen

För att ett beräkningsverktyg ska vara användbart i praktisk projektering behöver beräkningarna bygga på en tydlig modell av verkligheten. Samtidigt måste modellen avgränsas för att kunna implementeras på ett robust och begripligt sätt. I detta arbete har därför ett antal antaganden gjorts i Python-verktyget, både för att följa etablerad praxis inom linjekonstruktion och för att säkerställa att resultat kan jämföras med tidigare examensarbete samt de data som används i PLD. Detta avsnitt sammanfattar de viktigaste antagandena och vilka konsekvenser de får för verktygets användning och tolkning av resultat.

4.6.1 Linans form och nedhäng

I luftledningskonstruktion beskrivs en fritt hängande ledare i teorin av en kedjelinje (EBR 2020). I praktiska beräkningar används ofta förenklingar där linan approximeras som en parabel, vilket nämns i avsnitt 3.5. Det innebär att ledarens form och maximala nedhäng beräknas med en modell där sambandet mellan linjelast, spännvidd och dragkraft förenklas jämfört med en komplett kedjelinjeberäkning.

4.6.2 Laster och lastfall

Verktyget är uppbyggt kring standardiserade lastfall enligt SS-EN 50341-2-18 (SIS 2023). Ett lastfall representerar en kombination av klimat- och driftförhållanden som ger upphov till en specifik belastning i linan. I implementationen antas det att dessa lastfall kan behandlas som separata och väldefinierade scenarier, där indata från kraftfiler, lin- och stolpdata är tillräckliga för att beskriva den mekaniska situationen. Vidare antas att isbildning i de lastfall där is ingår att den kan beskrivas som homogen längs linan. Det innebär att islasten behandlas som en jämnt utbredd linjelast (per meter), i stället för att variera lokalt eller bero på mer komplexa meteorologiska effekter.

För vindlasten antas vidare att belastningen kan representeras genom standardiserade lastkomponenter över spännvidderna, i enlighet med etablerad praxis inom linjekonstruktion. Detta

antagande görs för att säkerställa jämförbarhet mellan projekt samt för att möjliggöra konsekventa och reproducerbara beräkningar oberoende av geografisk plats och tillgång till detaljerad vinddata. I teorin är det möjligt att använda plats- och tidsberoende meteorologiska data för att beskriva vindpåverkan mer detaljerat, exempelvis genom lokala vindprofiler eller tidsserier. En sådan modell skulle dock kräva betydligt mer omfattande indata och medföra ökad komplexitet i både beräkning och tolkning av resultat.

För den typ av geometriska kontroller som verktyget är avsett för skulle införandet av mer detaljerad vindmodellering främst påverka de horisontella linförskjutningarna och därmed vissa tvärgående avstånd. Resultaten skulle i sådant fall kunna bli mer platsspecifika, men inte nödvändigtvis mer ändamålsenliga för projekterings- och kontrollsyfte enligt gällande standarder. Valet av standardiserade vindlaster bedöms därför ge en rimlig avvägning mellan noggrannhet, användbarhet och jämförbarhet av resultat.

4.6.3 Geometri och komponenter

För att kunna genomföra geometriska kontroller krävs en förenklad men konsekvent beskrivning av stolpens geometri och ledarnas infästningar. I implementationen antas att stolpens relevanta komponenter (till exempel ben, regel, stag och infästningspunkter), se figur 1 för referensbild, kan representeras genom ett antal positionsdata och dimensioner som läses från konstruktionsdata i Excel. Detta innebär att verktygets geometriska modell är beroende av att dessa data är korrekta och att de motsvarar den ritning eller stolptyp som faktiskt används i projektet.

4.7 Sammanfattning

Sammanfattningsvis bygger den utvecklade implementationen på en rad antaganden inom linjekonstruktion, såsom standardiserade lastfall, homogen islast samt en förenklad men konsekvent geometrisk modell med parabelbaserad beskrivning av nedhäng. Dessa antaganden möjliggör ett tydligt, effektivt och robust beräkningsverktyg som kan valideras mot tidigare arbeten. Metodiken har utgått från att först säkerställa korrekt funktionalitet genom översättning och systematisk validering mot det tidigare examensarbetet. Detta för att därefter testa och verifiera verktyget i en realistisk användarmiljö genom integration i PLD. Detta angreppssätt har gjort det möjligt att kombinera teknisk verifiering med praktisk utvärdering.

5 Resultat

I detta kapitel presenteras resultaten från utvecklingen och verifieringen av det Python-baserade beräkningsverktyget. Resultaten kan delas in i tre huvudsakliga områden: verktygets funktionella uppbyggnad, beräkningsmässig överensstämmelse med tidigare resultat samt praktisk tillämpning i PLD. Resultaten redovisas med fokus på verktygets beräkningsmässiga korrekthet, dess överensstämmelse med tidigare resultat samt dess funktion vid användning tillsammans med PLD.

5.1 Översikt över det utvecklade verktyget

Ett centralt resultat i detta examensarbete var utvecklingen av ett nytt beräkningsverktyg för geometrisk kontroll inom linjekonstruktion. Verktyget implementerades i Python från grunden och baseras på etablerad teori för linjekonstruktion samt metodik och beräkningsprinciper beskrivna i tidigare examensarbete. Målet var att skapa ett verktyg som både är tekniskt tillförlitligt och praktiskt användbart i projekteringssammanhang.

Det utvecklade verktyget möjliggör automatisk beräkning och kontroll av geometriska avstånd mellan faslinor och olika konstruktionskomponenter, såsom stolpben, stag och reglar, för flera standardiserade lastfall. Beräkningarna utförs konsekvent för hela spannet mellan två stolpar och tar hänsyn till variationer i last, temperatur och geometri. Resultaten presenteras på ett strukturerat sätt som tydligt visar om gällande säkerhetskrav uppfyllts.

För att säkerställa korrekt funktion har verktygets resultat validerats genom jämförelse mot tidigare framtagna och verifierade resultatfiler. Denna jämförelse visar i vilken utsträckning den nya modellen reproducerar samma beräkningsutfall som tidigare använts i projekteringssammanhang. Utöver den beräkningsmässiga funktionen har verktyget även anpassats för integration med PLD. Detta innebär att indata kan hämtas direkt från PLD och att resultaten kan användas som ett stöd för automatisk geometrisk kontroll i ett verkligt arbetsflöde. Resultatet är ett verktyg som inte enbart fungerar som en fristående beräkningsmodell, utan som en del av den praktiska processen för linjekonstruktion.

5.2 Resultat mot tidigare resultat

Samtliga analyserade stolpar är vinkelstolpar med varierande geometri och konstruktionsutförande, vilket möjliggör jämförelse av verktygets beräkningsresultat över flera representativa fall. För varje stolpe redovisas de minsta geometriska avstånden mellan faslina och angränsande komponenter för relevanta lastfallspar.

I tabellerna avser statusen OK överensstämmelse mellan Python-verktyget och referensresultaten. Statusen indikerar därmed inte nödvändigtvis att det geometriska avståndet uppfyller gällande krav, utan att båda verktygen ger jämförbara resultat.

5.2.1 Stolpe 3 – Vinkelstolpe

För stolpe 3 visar jämförelsen att avstånden för fas–ben och fas–regel uppfyller kraven för både lastfallsparen C/D och E/F. För fas–stag understiger det beräknade avståndet kravet i båda verktygen, vilket indikerar att åtgärd krävs. Resultaten överensstämmer dock väl mellan Python-verktyget och referensfilen.

Tabell 2: Validering av geometriska minimiavstånd för Stolpe 3 (Vinkelstolpe)

Lastfall	Avståndstyp	Python (m)	Referens (m)	Differens (m)	Status
C/D	Fas–Ben	0.901	0.890	+0.011	OK
C/D	Fas–Regel	1.369	1.339	+0.030	OK
E/F	Fas–Ben	1.223	1.269	-0.046	OK
E/F	Fas–Regel	1.505	1.497	+0.008	OK
Minsta avstånd	Fas–Stag	1.145	1.135	+0.010	OK

5.2.2 Stolpe 13 - Vinkelstolpe

För stolpe 13 uppfyller avstånden för fas–ben och fas–regel kraven för samtliga studerade lastfallspar. Avståndet för fas–stag understiger kravet i både Python-verktyget och referensresultaten, vilket indikerar att åtgärd krävs. Resultaten visar god överensstämmelse mellan verktygen.

Tabell 3: Validering av geometriska minimiavstånd för Stolpe 13 (Vinkelstolpe)

Lastfall	Avståndstyp	Python (m)	Referens (m)	Differens (m)	Status
C/D	Fas–Ben	0.817	0.814	+0.003	OK
C/D	Fas–Regel	1.324	1.321	+0.003	OK
E/F	Fas–Ben	1.184	1.213	-0.029	OK
E/F	Fas–Regel	1.504	1.505	-0.001	OK
Minsta avstånd	Fas–Stag	1.063	1.061	+0.002	OK

5.2.3 Stolpe 16 - Vinkelstolpe

För stolpe 16 uppfyller samtliga studerade avstånd, inklusive fas–ben, fas–regel och fas–stag, kraven för både lastfallsparen C/D och E/F. Skillnaderna mellan Python-verktyget och referensresultaten är små och bedöms inte vara av praktisk betydelse.

Tabell 4: Validering av geometriska minimiavstånd för Stolpe 16 (Vinkelstolpe)

Lastfall	Avståndstyp	Python (m)	Referens (m)	Differens (m)	Status
C/D	Fas–Ben	1.569	1.640	-0.071	OK
C/D	Fas–Regel	2.011	1.896	+0.115	OK
E/F	Fas–Ben	1.608	1.743	-0.135	OK
E/F	Fas–Regel	2.315	2.231	+0.084	OK
Minsta avstånd	Fas–Stag	2.002	1.937	+0.065	OK

5.2.4 Stolpe 17 - Vinkelstolpe med gungor

För stolpe 17 uppfyller avstånden för fas–ben och fas–regel kraven för samtliga studerade lastfall. För fas–stag observeras en större differens mellan Python-verktyget och referensresultaten. Vid kompletterande validering mot ett tredje beräkningsprogram ”Dataprogram för beräkning av hängkablar och friledningar” (HoF) (Ingenjörsfirman Leif Andersson 2025) erhölls resultat

som låg närmare Python-verktygets värden, vilket indikerar att referensresultatet för denna stolpe kan vara osäkert.

Tabell 5: Validering av geometriska minimiavstånd för Stolpe 17 (Vinkelstolpe med gungor)

Lastfall	**Avståndstyp**	**Python (m)**	**Referens (m)**	**Differens (m)**	**Status**
C/D	Fas–Ben	1.212	1.228	-0.016	OK
C/D	Fas–Regel	1.734	1.755	-0.021	OK
E/F	Fas–Ben	1.755	1.587	+0.168	OK
E/F	Fas–Regel	2.149	2.117	+0.032	OK
Minsta avstånd	Fas–Stag	1.417	1.459	-0.042	OK

5.2.5 Stolpe 45 - Vinkelstolpe

För stolpe 45 uppfyller avståndet för fas–ben kraven för lastfallspar C/D men understiger kravet för E/F. Avståndet för fas–stag understiger kravet för samtliga studerade lastfall, vilket indikerar att åtgärd krävs. Python-verktyget och referensresultaten visar god överensstämmelse avseende de beräknade värdena.

Tabell 6: Validering av geometriska minimiavstånd för Stolpe 45 (Vinkelstolpe)

Lastfall	**Avståndstyp**	**Python (m)**	**Referens (m)**	**Differens (m)**	**Status**
C/D	Fas–Ben	0.668	0.702	-0.034	OK
C/D	Fas–Regel	1.501	1.489	+0.012	OK
E/F	Fas–Ben	0.974	0.995	-0.021	OK
E/F	Fas–Regel	1.561	1.558	+0.003	OK
Minsta avstånd	Fas–Stag	0.914	0.949	-0.035	OK

5.2.6 Stolpe 58 - Vinkelstolpe

För stolpe 58 uppfyller samtliga studerade avstånd, inklusive fas–ben, fas–regel och fas–stag, kraven för både lastfallsparen C/D och E/F. Resultaten från Python-verktyget och referensfilen överensstämmer mycket väl, med endast marginella differenser.

Tabell 7: Validering av geometriska minimiavstånd för Stolpe 58 (Vinkelstolpe)

Lastfall	**Avståndstyp**	**Python (m)**	**Referens (m)**	**Differens (m)**	**Status**
C/D	Fas–Ben	0.957	0.957	0.000	OK
C/D	Fas–Regel	1.129	1.084	+0.045	OK
E/F	Fas–Ben	1.354	1.416	-0.062	OK
E/F	Fas–Regel	1.417	1.428	-0.011	OK
Minsta avstånd	Fas–Stag	1.200	1.199	+0.001	OK

5.2.7 Resultat mot PowerLineDesigner

För validering mot PLD jämfördes utslagsvinkeln ρ, då denna parameter beräknas oberoende i båda verktygen och påverkas direkt av vindlast och dragkraft i linan.

Tabell 8: Validering av beräknade utslagsvinklar (ρ) mot PLD-referensvärden

Stolpe	Lastfall	Python [°]	PLD [°]	Diff [°]	Diff [%]	Status
4	A	29.33	29.34	-0.01	-0.03	OK
	B	28.60	28.61	-0.01	-0.03	OK
	C	34.46	34.44	+0.02	+0.06	OK
	D	45.05	45.03	+0.02	+0.04	OK
	E	12.47	12.51	-0.04	-0.32	OK
	F	11.32	11.36	-0.04	-0.35	OK
5	A	18.69	18.70	-0.01	-0.05	OK
	B	18.98	18.99	-0.01	-0.05	OK
	C	21.84	21.83	+0.01	+0.05	OK
	D	19.00	18.99	+0.01	+0.05	OK
	E	6.57	6.59	-0.02	-0.30	OK
	F	6.91	6.93	-0.02	-0.29	OK
6	A	21.17	21.18	-0.01	-0.05	OK
	B	21.28	21.29	-0.01	-0.05	OK
	C	24.23	24.22	+0.01	+0.04	OK
	D	23.02	23.01	+0.01	+0.04	OK
	E	7.67	7.69	-0.02	-0.26	OK
	F	7.77	7.80	-0.03	-0.38	OK

Resultaten i tabellen visar att Python-verktyget gav mycket god överensstämmelse med etablerade resultat för samtliga studerade stolpar och lastfall. De observerade skillnaderna är små och bedöms bero på numeriska avrundningseffekter. Detta visar att Python-verktyget reproducerar PLD:s beräknade utslagsvinklar med mycket god överensstämmelse för samtliga studerade lastfall.

5.3 Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar resultaten att det utvecklade verktyget reproducerar tidigare beräkningsresultat med små och konsekventa avvikelser för samtliga analyserade stolpar och lastfall. Inga systematiska skillnader mellan verktygen kunde identifieras, och de observerade differenserna ligger inom acceptabla ingenjörsmässiga toleranser.

6 Diskussion

Syftet med examensarbetet var att utveckla ett beräkningsverktyg för geometriska kontroller för linjekonstruktion. Verktyget validerades mot tidigare resultat och nya program såsom PLD. Målet var även att få ett tydligt och användarvänligt verktyg som är lätt att bygga vidare på. Resultaten som presenterats visar att detta mål tydligt uppnåddes, då ett utvecklat Python-baserat verktyg, som bygger på tydlig och transparent beräkningslogik, även har kunnat valideras mot gamla resultat och tidigare verifierade beräkningsresultat.

Valideringen mot historiska resultatfiler visade att det utvecklade verktyget ger mycket god överensstämmelse för samtliga studerade stolpar och lastfall. För flera av de analyserade lastfallen fås identiska eller nästintill identiska värden, eller så är de avvikelser som förekommer väldigt små eller konsekventa. Skillnaderna, speciellt i PLD valideringen, bedöms ske på grund av numeriska effekter, såsom avrundningar och olika hantering av värden mellan programmen. I dessa fall kan små variationer i beräkningsordning eller avrundning få ett större genomslag på det slutliga minsta avståndet. Trots detta uppfyller samtliga beräknade avstånd gällande säkerhetskrav i alla studerade lastfall. Detta indikerar att verktyget är tillräckligt noggrant för sitt avsedda användningsområde. De största skillnaderna kan ses i stolpe 16 och 17 i valideringen mot tidigare resultat. Dessa skillnader för stolpe 17 bedöms bero på skillnader i indata, med störst sannolikhet i att ritningarna skiljer sig åt eftersom resultatet för fas – stag avståndet validerades i HoF och där blev väldigt likt det erhållna resultatet. Då även skillnaderna för stolpe 16 ligger i samma storleksordning kan det också bedömas att även dessa skillnader beror på en skillnad i indata som inte går att erhålla eller verifiera i detta fall.

Ett viktigt resultat är att verktyget möjliggör en effektivisering av arbetsprocessen inom linjekonstruktion. Detta genom att automatisera beräkning och kontroll av de geometriska avstånd som utförs i verktyget och därmed minska behovet av manuella och repetitiva moment. Detta minskar även risken för mänskliga fel. Med detta kan konstruktören lägga mer tid och fokus på tekniska bedömningar och andra viktiga delar i konstruktionsarbetet istället för på detaljerade kontrollberäkningar.

Verktyget har även en struktur som gör skillnad i förståelse och kunskapsöverföring för konstruktörer och andra användare. Den modulära uppbyggnaden och den tydliga hanteringen av indata, lastfall och resultat gör det lättare att följa hur olika antaganden påverkar resultatet. Detta betyder att verktyget även kan vara ett pedagogiskt stöd för mindre erfarna ingenjörer inom linjekonstruktion.

Samtidigt finns det begränsningar i verktyget som måste beaktas vid resultaten. Beräkningsmodellen bygger på standardiserade lastfall, antaganden om homogen islast samt förenklade geometriska modeller, exempelvis parabelbaserad beskrivning av linornas nedhäng. Dessa antaganden är vanliga inom branschen men innebär samtidigt att verktyget är främst avsett för projekterings- och kontrolländamål och bör inte tas som fullständig fakta vid mekanisk dimensionering eller analys vid ovanliga driftförhållanden.

Vidare har valideringen genomförts mot tidigare producerade resultatfiler istället för fältmätningar eller fullskaliga tester. Detta betyder att fokus har legat på intern konsistens och överensstämmelse med redan etablerade beräkningsmetoder. Inom ramen för ett examensarbete bedöms det valda angreppssättet och den uppnådda noggrannheten som rimliga. För framtida arbete kan verktygets validitet ytterligare stärkas genom validering mot verkliga beräkningar och fältmätningar.

Sammanfattningsvis visade resultaten att det utvecklade verktyget uppfyller sitt syfte genom att kombinera beräkningsmässig korrekthet med praktisk användbarhet och pedagogisk tydlighet. Resultaten tyder på att verktyget är lämpat som stöd i projekteringsprocessen och står på en stabil grund för fortsatt utveckling inom digitalisering av linjekonstruktion.

6.1 Fortsatta studier

I vidare studier skulle fler moduler kunna läggas till i verktyget. En påbörjad modul för beräkning av avstånd mellan fas- och topplina är skapad men ingen validering för denna har gjorts på grund av brist på valideringsgrunder.

En naturlig fortsättning, och som tidigare nämnts, är även att genomföra validering mot verkliga projektdata eller fältmätningar. Detta skulle ge ytterligare underlag för att bedöma verktygets noggrannhet i praktisk drift och möjliggöra jämförelser mellan teoretiska beräkningar och uppmätta värden.

En annan möjlig utvecklingsriktning är fördjupad integration i projekteringsprogram, där verktyget kan användas i realtid som ett beslutsstöd vid ändringar av stolpplacering, linval eller lastantaganden. Slutligen finns potential att vidareutveckla verktyget för utbildningsändamål, exempelvis genom visualiseringar eller interaktiva funktioner som tydligare visar sambanden mellan indata, lastfall och resultat. Verktyget skulle kunna programmeras med snyggare GUI (Graphical User Interface) så att terminalen i koden inte behöver användas. Detta skulle kunna öka användarvänligheten ännu mer.

7 Slutsats

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur geometrisk kontroll i linjekonstruktion kan göras mer effektiv, tillförlitlig och lättillgänglig för konstruktörer i projektering av luftburna kraftledningar. Detta genomfördes genom att utveckla ett Python-baserat beräkningsverktyg som är grundat i befintlig teori och tidigare examensarbete. Verktyget validerades mot befintliga och etablerade beräkningsresultat.

Arbetet visar att det är fullt möjligt att utveckla ett modernt och självständigt beräkningsverktyg som på ett tillförlitligt sätt kan återskapa geometriska kontrollresultat som tidigare har erhållits med andra etablerade verktyg. Jämförelser mot tidigare resultatfiler visar god överensstämmelse för samtliga studerade stolpar och lastfall. De mindre avvikelser som observerats är genomgående små, konsekventa och ligger inom nivåer som är acceptabla för geometrisk kontroll i projekteringsskedet. Detta indikerar att verktyget är tillräckligt noggrant för sitt användningsområde.

En viktig slutsats är att verktygets struktur och uppbyggnad bidrar till ökad transparens i beräkningarna. Genom att tydligt separera indata, beräkningssteg och resultat blir det lättare att följa hur olika lastfall påverkar de geometriska avstånden i konstruktionen. Detta stärker både kvalitetssäkringen och möjligheten att använda verktyget som ett stöd i det dagliga konstruktionsarbetet.

Vidare visar arbetet att ett digitalt verktyg för automatiserad geometrisk kontroll kan effektivisera projekteringsprocessen utan att ersätta konstruktörens tekniska bedömning. Genom att minska behovet av manuella och repetitiva kontroller frigörs tid för mer övergripande analyser och ingenjörsmässiga beslut. Verktyget fungerar därmed som ett stöd som kompletterar, snarare än begränsar, konstruktörens arbete.

Samtidigt bör resultaten ses i ljuset av arbetets avgränsningar. Verktyget bygger på standardiserade lastfall, antaganden om homogen islast och en förenklad geometrisk modell för linornas nedhäng. Valideringen har dessutom genomförts mot tidigare beräkningsresultat snarare än mot fältmätningar. Detta innebär att verktyget främst är avsett för projekterings- och kontrolländamål inom de förutsättningar där indata är definierade enligt etablerade metoder. Sammanfattningsvis visar examensarbetet att det utvecklade Python-baserade verktyget uppfyller sitt syfte genom att kombinera beräkningsmässig korrekthet med god användbarhet och tydlig struktur. Verktyget utgör därmed en stabil grund för vidare utveckling och har potential att bidra till både effektivare projektering och förbättrad kunskapsöverföring inom linjekonstruktion av luftburna kraftledningar.

8 Användandet av AI i rapport

Användandet av AI i denna rapport har varit för revidering av originalskriven text samt skapande av en bild för att förtydliga i teori kapitlet. Användandet har skett med ej sekretessbelagd data och originaltext är egenskriven.

9 Referenser

EBR (2020). ”Luftledningshandboken”. I: *K1:20*. URL: https://www.energiforetagen.se/forlag/ebr-teknik/ebr-luftledningshandboken/.

Energiföretagen Sverige (2023). *Kompetensbristen kan fälla energiomställningen*. URL: https://www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2023/oktober/kompetensbristen-kan-falla-energiomstallningen/.

Energimarknadsinspektionen (2024). *Effektivt utnyttjande av elnäten*. URL: https://ei.se/om-webbplatsen/flexibilitet-i-elsystemet/effektivt-natutnyttjande.

Energimyndigheten (mars 2023). ”Scenarier över Sveriges energisystem 2023”. I: URL: https://www.energimyndigheten.se/49428c/globalassets/statistik/prognoser-och-scenarier/langsiktiga-scenarier/langsiktiga-scenarier-over-sveriges-energisystem-2023.pdf.

— (2024). *Elektrifieringen avgörande för Sveriges konkurrenskraft – men kompetensbrist står i vägen*. URL: https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2024/elektrifieringen-avgorande-for-sveriges-konkurrenskraft--men-kompetensbrist-star-i-vagen/.

Ingenjörsfirman Leif Andersson (2025). *Dataprogram för beräkning av hängkablar och friledningar [Version 2013-02-20]*. Programvara.

Landbris, Maja (2020). *Luftledningskonstruktion*. Accessed: 2025-09-01. URL: https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1476705&dswid=9453.

PowerLineDesigner (2025). URL: https://sites.google.com/view/jbm-powerlinedesigner-manual/home.

Python [3.13] (2025). [Python Language Reference]. URL: https://www.python.org/.

Sjöholm, Linnea (2017). *Computational handbook for power line engineers*. URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1156411/FULLTEXT01.pdf.

SIS (2023). *SS-EN 50341-2-18 Elektriska friledningar över 1 kV (AC) – Del 2-18: Svensk normativ bilaga*. Standard. Svenska institutet för standarder.

Svenska Kraftnät (21 febr. 2025). ”Planering för ökad elanvändning”. I.

Svenska kraftnät (2024). *Grid Development Plan 2024-2033*. URL: https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2024/grid_development_plan_2024-2033.pdf.

— (2025). *Lär dig stolparnas ABC*. URL: https://www.svk.se/press-och-nyheter/temasidor/tema-att-arbeta-med-kraftsystemet/lar-dig-stolparnas-abc/.

Sveriges Ingenjörer (2024). *Kompetensutveckla nu! Ingenjörers möjligheter att möta framtidens krav*. URL: https://www.sverigesingenjorer.se/globalassets/kompetensutveckla-nu-trots-ett-okat-behov-erbjuds-alltfor-fa-ingenjorer-kompetensutveckling-av-sina-arbetsgivare-juni-2024.pdf.

10 Bilagor

10.1 Utskrift av resultatfil del 1

```
Stolpnummer: 5
Stolptyp: Raklinjestolpe
Ritningsnamn: 145kV R1 Topp + OPGW
Brytningsvinkel: 0.000 gon (0.00°)
Antal faser: 3
Faslina: Al59 454 Akleja
Topplina: FeAl 142 Dotterel
Uppspänningskraft: 50.0 N/mm^2
Antal stolpben: 2
Konfiguration: Horisontell
Regelns bredd: 9.0 m
Regeln sitter på samma höjd som faserna.
Konstruktionsspänning: 145.0 kV
Faslinornas infästningspunkt i förhållande till regeln (från vänster): 0.000  4.500  9.000 m
Stolpbenens infästningspunkt i förhållande till regeln (från vänster): 2.250        6.750 m
Normalspann: 169.0 m
Vindspann: 146.9 m
Viktspann vid maxtemp: 177.0 m
Isolatortyp: Hängkedja
Isolatorns längd: 1.569 m
Isolatorns vikt: 51.0 kg

Dragkraft vid min temp (T_min_f): 38871.48 N
Nedhäng vid min temp: 1.139 m
Nedhäng vid islast: 6.149 m
Inte risk för lyft.
Lyftkraft: 2695.1100
Minsta erforderliga avstånd mellan faser: 2.265 m

================= RESULTATSAMMANFATTNING =================

Stolpnummer: 5   |   Ritning: 145kV R1 Topp + OPGW   |   Typ: Raklinjestolpe

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lastfall     | Fas-Fas | Fas-Ben | Fas-Regel | Fas-Topplina | Rho [°] | Godkänd? |
|--------------|---------|---------|-----------|--------------|---------|----------|
| Initial      |   4.500 |   2.100 |     1.569 |          2.252 |    0.00 | ✔✔✔✔ |
| Lastfall A   |   4.500 |   1.597 |     1.486 |          1.174 |   18.69 | ✔✔✔✔ |
| Lastfall B   |   4.500 |   1.590 |     1.484 |          1.330 |   18.98 | ✔✔✔✔ |
| Lastfall C   |   4.500 |   1.516 |     1.456 |          1.677 |   21.84 | ✔✔✔✔ |
| Lastfall D   |   4.500 |   1.589 |     1.484 |          2.692 |   19.00 | ✔✔✔✔ |
| Lastfall E   |   4.500 |   1.920 |     1.559 |          1.648 |    6.57 | ✔✔✔✔ |
| Lastfall F   |   4.500 |   1.911 |     1.558 |          1.862 |    6.91 | ✔✔✔✔ |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Erforderligt:   2.265    0.600(C/D) 1.000(E/F)     0.600(C/D) 0.600(E/F)     0.870

-----------------------------------------------------------
Sammanfattning:
- Alla avstånd är godkända för samtliga lastfall.
===========================================================


------ Stag-information ------
```

10.2 Utskrift av resultatfil del 2

```
Erforderligt avstånd (jordat stag): 1.176 m
Erforderligt avstånd (regel jordad, stag ojordat): 1.603 m
Erforderligt avstånd (både stag och regel ojordade): 1.924 m

Stolpben 1: 3 stag
  Minsta avstånd fas-stag: 4.758 m
  Status: OK på stolpben 1: 4.758 m >= 1.176 m

Stolpben 2: 3 stag
  Minsta avstånd fas-stag: 4.758 m
  Status: OK på stolpben 2: 4.758 m >= 1.176 m
```